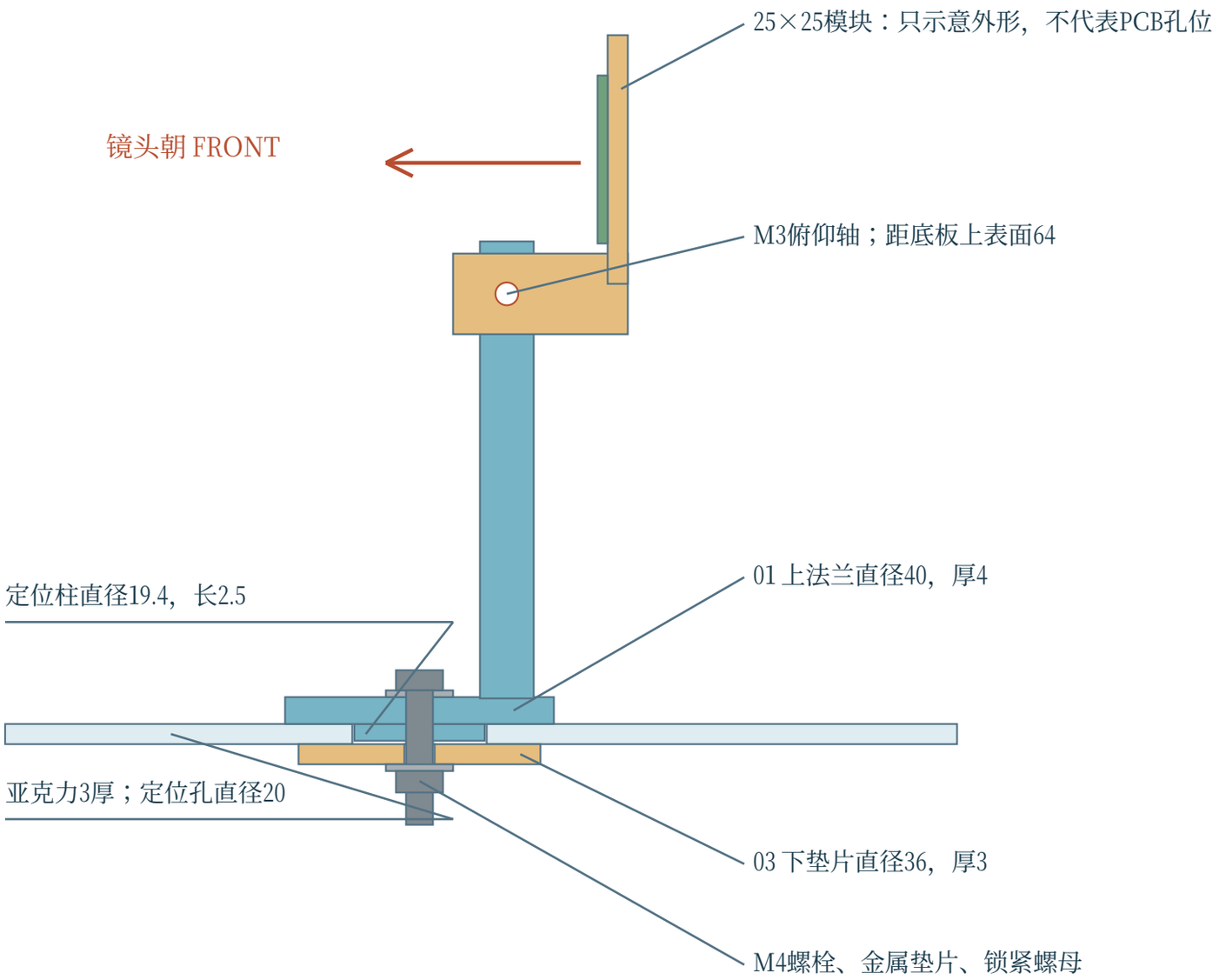
圆孔安装摄像头支架 v5 / 装配剖面示意

圆孔直径20；摄像头25×25；亚克力板厚暂按3。单位mm，不按页面比例量尺寸。



剖面示意：上下夹紧亚克力；定位柱不接触下垫片。

静态竖直姿态示意，实际拍摄角度要看画面调整。

尺寸与避空

孔径20来自你的描述。板厚3为暂定值。法兰需孔周围直径40平整区域，下垫片需底板下方36直径空间。

保护亚克力

M4只轻夹到不晃动。孔径偏紧或柱顶死时先改模型，不用拧紧来补救。

保护相机

载框使用细绑带与非导电软垫固定裸板边缘；背面元件、排线座和镜头不能被压住。

固定后再标定

圆孔安装可能转动，先检查抗转及振动。稳定后再做单摄像头桌面距离标定。

圆孔安装摄像头支架 v5 / 打印清单与试装顺序

圆孔直径20；摄像头25×25；亚克力板厚暂按3。单位mm，不按页面比例量尺寸。

00a 定位柱试件

数量 1

先试19.4柱能否自由进入20孔；不要硬塞。

00b / 00c 俯仰试件

数量 各1

检查8.8叉口、8厚耳片、M3螺丝配合。

01 底座＋立柱

数量 1

定位柱朝下打印；法兰底面环形悬空区加平台支撑。

02 摄像头俯仰框

数量 1

框体平面朝下、连接耳朝上；横孔按切片情况局部支撑。

03 下垫片

数量 1

平放打印；中心孔4.5配M4。

紧固件候选：M4×20螺栓、M4锁母及金属平垫片；M3×25螺栓、M3锁母及金属平垫片。长度需试装核对。

顺序：先3个小试件 → 3个正式件 → 上法兰插入孔 → 下方放垫片并轻夹紧 → 安装俯仰框和相机 → 实时画面调角。

MK4S：先用实验室PLA预设，0.20层高、4至5圈外壁、25%填充起步。最重要的是01法兰底面需要支撑；清理后再检查接触面及定位柱。